

17.09.2026

Лекция 2. Модели данных. Реляционная модель

Модель данных

Компоненты

1. Структуры (таблицы, отношения, схемы)
2. Операции (что с ними можно делать)
3. Ограничения целостности (допустимые состояния)

Модель данных убирает дублирование и противоречия, неясность обязательных данных, сложность поиска и изменения, отсутствие правил для связанных объектов.

Модель ANSI

1. Верхний уровень
 - | Пользовательские представления и приложения
2. Концептуальный уровень
 - | Единая логическая модель всей БД
3. Внутренний уровень
 - | Физическое хранение данных

Независимость данных

- Логическая независимость

- Физическая независимость

Реляционная модель

Преимущества

1. Связь через ключи
2. Формальная основа
3. Декларативные запросы
4. Физическая независимость

Этапы проектирования

1. Анализ
2. ER-модель
3. Реляционная схема
4. Реализация

ER-модель

1. Сущность

| Что существует?

2. Атрибут

| Какое свойство храниться?

3. Ключ

| Как идентифицировать

4. Связь

| Как соотносятся?

5. Кардинальность

| Сколько объектов существует?

6. Слабая сущность

| Может ли объект существовать без владельца?

Виды связей

1. 1 : 1 (один к одному)
2. 1 : N (один ко многим)
3. M : N (многие ко многим)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Отношение (таблица, набор кортежей заданный на атрибутах)
2. Кортеж (строка таблицы)
3. Атрибут (свойство сущности)
4. Домен (множество допустимых значений атрибута)
5. Степень (число атрибутов)
6. Мощность (число кортежей)

Внешний ключ

Внешний ключ выражает связь и требует, чтобы ненулевое значение ссылки существовало в родительской таблице.

Свойства отношения

1. Нет логического порядка кортежей
2. Кортежи уникальны
3. Нет логического порядка атрибутов

4. Значения атомарны (каждое значение принадлежит своему домену и неделимо)